Review Proposal Skripsi: Analisis Sentimen Pelemahan Rupiah (NB vs RF)

Catatan review untuk proposal Haidar Prayoga (NIM 202351048), disusun sebelum pembuatan slide seminar proposal.

Ringkasan

Proposal sudah runut dan topiknya jelas. Namun ada beberapa hal yang berpotensi dicecar dosen penguji, serta inkonsistensi antarbagian yang sebaiknya dirapikan sebelum dijadikan slide.

1. Paling rawan ditanyakan penguji

1. **Data leakage.** Di Tahap 4-5 dan diagram alur, TF-IDF dihitung dulu baru dataset di-split 80:20. Idealnya split dulu, lalu `fit` TF-IDF hanya pada data latih dan `transform` ke data uji.
2. **Pelabelan sirkular.** Label berasal dari InSet Lexicon, lalu model dilatih dengan fitur kata yang sama. Akurasi tinggi bisa berarti model hanya meniru kamus. Sebaiknya ada validasi manual pada sampel (misalnya 300-500 komentar oleh 2 anotator, plus Cohen's kappa).
3. **Novelty tidak masuk metodologi.** Analisis confidence/kalibrasi muncul di rumusan masalah dan tujuan, tetapi tidak ada di 8 tahap metodologi, diagram alur, maupun jadwal. Brier Score dan ECE hanya muncul di landasan teori, dan rumus ECE tidak ditulis.
4. **Confidence NB vs RF tidak apple-to-apple.** `predict_proba` Naive Bayes cenderung ekstrem (overconfident), sedangkan RF berupa proporsi vote pohon. Perlu reliability diagram atau kalibrasi, serta rujukan teori kalibrasi (misalnya Niculescu-Mizil & Caruana, 2005). Rumus Brier Score di proposal masih versi biner dan ada salah ketik `(1/N) = Σ`, padahal kasusnya 3 kelas.
5. **Class imbalance tidak ditangani.** Tinjauan pustaka berulang kali menekankan SMOTE, tetapi metodologi tidak memiliki penanganan imbalance. Distribusi kelas hasil InSet juga belum dilaporkan.
6. **Rumus TF-IDF tidak konsisten.** Landasan teori memakai TF ternormalisasi, sedangkan Tahap 4 menulis `tf × log(N/df) + 1` yang diklaim dari Scikit-Learn. Default sklearn sebenarnya `ln((1+N)/(1+df)) + 1` lalu L2 normalization.

7. **Preprocessing.** Tidak ada normalisasi slang (gk, yg, bgt) dan penanganan negasi. Stopword removal bisa membuang kata seperti "tidak"; perlu dicek apakah kata tersebut ada di daftar Sastrawi.

2. Inkonsistensi antarbagian

- **Daftar kanal:** Ringkasan memuat CNBC Indonesia tetapi tidak ada di Batasan Masalah. Batasan memuat Kumparan, Suara.com, Nusantara TV, Kompas.com, dan Astronacci yang tidak ada di Ringkasan.
- **Tahapan preprocessing:** Metodologi menyebut 4 tahap, Batasan menyebut 5 tahap (dengan Data Cleaning), sedangkan diagram memuat Cleaning.
- **Status data:** Batasan menyebut "5.632 data komentar bersih" seolah sudah ada, sementara Metodologi dan Jadwal menulis crawling belum dilakukan. Kriteria pemilihan 13 video dan periode pengambilan juga belum disebut.
- **Sitasi tertukar:** Temuan Tapera (<12.000 sampel, >85%) dikaitkan ke Latifah et al. di Latar Belakang, tetapi ke Joni & Dewi di Tinjauan Pustaka. Joni & Dewi juga dikutip tiga kali untuk tiga studi berbeda.
- **Celah penelitian ke-2 lemah:** Proposal menyatakan studi rupiah di YouTube hanya memakai satu algoritma (Heriyanto), padahal Joni & Dewi memakai NB + SVM pada topik redenominasi yang sama.
- **Tujuan 5 (dashboard Streamlit)** tidak punya rumusan masalah pasangannya dan tidak ada di jadwal. Istilah "real-time" kurang tepat karena yang tersedia hanya prediksi komentar baru.
- **Jadwal:** Semua tahap pelaksanaan (crawling sampai analisis) menumpuk di sekitar Oktober minggu 3-4 dan bertabrakan dengan seminar proposal. Kolom Des-Feb kosong dan tidak ada tahap penulisan skripsi/sidang.
- **Tanggal:** Halaman persetujuan bertanggal 29 September 2026 dan pengesahan 16 Oktober 2026. Pastikan memang disengaja.

3. Daftar pustaka

- Banyak entri hasil auto-parse yang rusak, misalnya "Analysis, C., Algorithms, M. L., ..." (kata judul, bukan penulis), "Methods, R. F. (2022)", "Putu, N., Swari, E. ... (n.d.)", dan Adelia et al. yang kolom penulisnya berisi kata kunci dan afiliasi. Akibatnya sitasi di teks seperti "(Analysis et al., 2024; Methods, 2022)" menjadi keliru.
- Beberapa entri tidak memiliki nama jurnal (Heriyanto, Joni & Dewi, Bimantara, dan lainnya).
- Koto & Rahmaningtyas (2017) disebut di teks tetapi tidak ada di daftar pustaka.

- Wayan et al. (2024) membahas Danantara, padahal Danantara baru diluncurkan Februari 2025. Tahun terbitnya perlu dicek ulang.
- Klaim dampak pelemahan rupiah dan 139 juta pengguna YouTube sebaiknya didukung sumber primer (BI, BPS, DataReportal), bukan paper sentimen.

4. Typo dan format

- LaTeX mentah `$S_{positive}$` di halaman 10.
- "matriks evaluasi" seharusnya "metrik evaluasi".
- "obyektif" vs "objektif" dan "Naive" vs "Naïve" belum seragam.
- "Kudus,29" kurang spasi.
- Rumus macro-average belum didefinisikan, padahal rumus yang ditulis versi biner.

5. Rencana slide seminar proposal

Sekitar 12-14 slide:

1. Judul
2. Latar belakang
3. Celah penelitian
4. Rumusan masalah dan tujuan
5. Batasan masalah
6. Penelitian terkait
7. Landasan teori singkat
8. Metodologi (diagram alur)
9. Evaluasi dan novelty (probability confidence)
10. Jadwal
11. Penutup

6. Pertanyaan sebelum mulai

Slide mau dibuat **persis sesuai isi proposal** yang sudah di-ACC, atau **sudah memuat perbaikan** dari review di atas (misalnya urutan split sebelum TF-IDF, tahap analisis kalibrasi, dan jadwal yang diperbarui)? Template PPT juga masih ditunggu.